

Hamza BOUDA

Étudiant ingénieur en Informatique — IA & Data Science

Tél. +33 6 72 18 64 70 • Email hamza.bouda@outlook.com

LinkedIn linkedin.com/in/hamza-bouda • Calais, France



Profil

Étudiant ingénieur en informatique en double diplôme, spécialisé en **intelligence artificielle** et **data science**. Deux stages en data à mon actif, avec une expérience concrète en computer vision, pipelines ETL et déploiement de modèles. Je recherche une **alternance en contrat de professionnalisation à partir de septembre 2026** dans un poste orienté Data Analyst, Data Engineer ou Data Scientist.

Expérience professionnelle

Stage Assistant Ingénieur — Data Science & Computer Vision

Juin 2025 – Sept. 2025

Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau • en présentiel

- Conception de **SmartRoute+**, système IA de détection et de classification automatique des dégradations routières, de la collecte des données jusqu'au déploiement.
- Collecte, annotation et préparation d'un jeu d'images pour l'entraînement de modèles de vision par ordinateur.
- Entraînement et benchmark de **YOLOv8**, **Faster R-CNN** et **SSD** (précision, rappel, vitesse d'inférence) pour sélectionner le modèle optimal.
- Intégration du modèle dans une **application mobile Flutter** avec géolocalisation des dégradations détectées.
- Développement d'un **backend Flask** (API REST) et d'une application web avec carte interactive pour le suivi par les équipes terrain.

Python • PyTorch • OpenCV • YOLOv8 • Flask • Flutter • Git

Stage Data & Informatique Décisionnelle

Août 2024 – Sept. 2024

Ministère de l'Intérieur • en présentiel

- Collecte, structuration et nettoyage de données administratives pour fiabiliser le reporting.
- Automatisation du traitement des données et de la génération de rapports via des **scripts Python** (Pandas, NumPy, SQL), réduisant les tâches manuelles récurrentes.
- Conception d'une **application web Django** de centralisation et d'archivage documentaire.
- Création de **tableaux de bord Power BI** pour le suivi des indicateurs clés de la direction.

Python • Pandas • NumPy • SQL • Django • Power BI • Excel • Git

Projets

AIAFS — AI Anti-Flood System

Prédiction des inondations par IA

- Pipelines **ETL avec Talend** : collecte, prétraitement et transformation de données environnementales.
- Modélisation de **séries temporelles** : entraînement et comparaison de **LSTM**, **RNN** et **XGBoost** pour la prédiction et la classification du niveau de risque.
- Exposition des prédictions via une **API Flask** pour l'aide à la décision.

Python • Talend • TensorFlow/Keras • XGBoost • Scikit-learn • Pandas • Flask

Ask Your Data

Assistant IA d'analyse de données en langage naturel (en cours)

- Traduction automatique de questions en **requêtes SQL** (Text-to-SQL), exécution et restitution des résultats à des utilisateurs non techniques.
- Génération automatique de **visualisations** et de résumés exécutifs pour l'aide à la décision.
- Architecture **RAG avec LLM** pour améliorer la pertinence et la fiabilité des réponses.

Python • LLM • RAG • SQL • LangChain • Bases vectorielles • Visualisation de données

Formation

Diplôme d'Ingénieur en Informatique (Double Diplôme)

2025 – Présent

École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale (EILCO) • Calais, France

Cycle Ingénieur — Science des Données & Cloud Computing

2021 – Présent

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) • Oujda, Maroc

Compétences

Programmation & Data Intelligence Artificielle

Data Engineering & BI Développement Méthodologies

Soft skills

Langues

Python • SQL • Java • C • R • Pandas • NumPy
Machine Learning • Deep Learning • Computer Vision (YOLO, Faster R-CNN) • NLP / LLM • RAG
ETL (Talend) • Data Warehousing • Power BI • Excel
Flask • Django • Flutter • API REST • Git
Agile • Scrum
Travail d'équipe • Autonomie • Esprit d'analyse • Organisation
Français : courant • Anglais : courant (TOEIC B2)